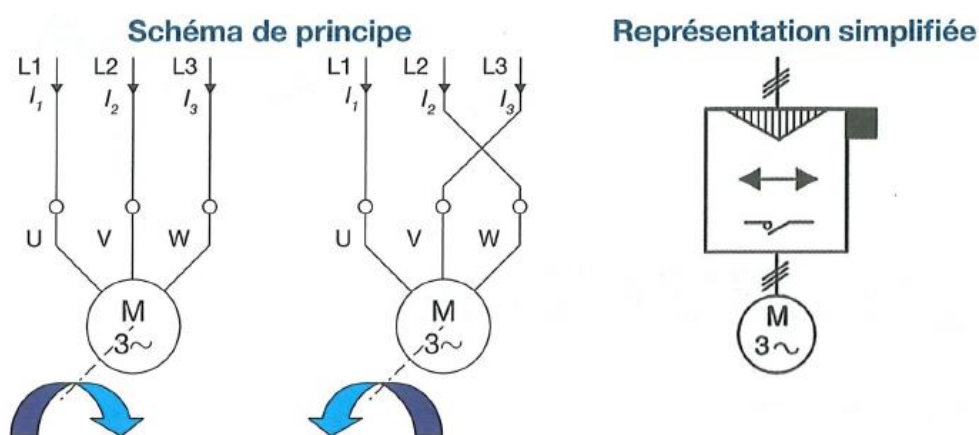


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Inversion de sens – contacteur inverseur	Nom :

Inversion sens de rotation – Contacteur inverseur

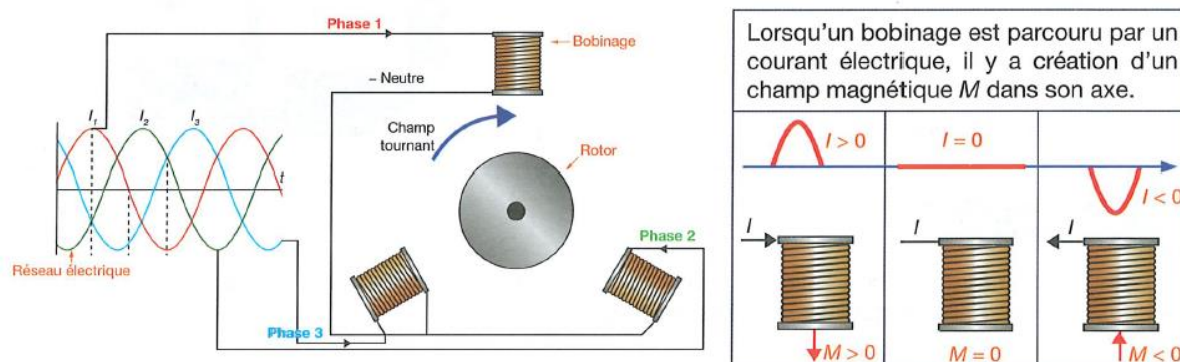
L'inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone s'obtient en inversant deux des phases qui l'alimentent.



1-Principe de l'inversion

1.1- Champ tournant

Les trois bobinages du stator alimentés chacun par une phase du réseau électrique créent un champ magnétique tournant M. Ce champ provoque la mise en rotation du moteur.



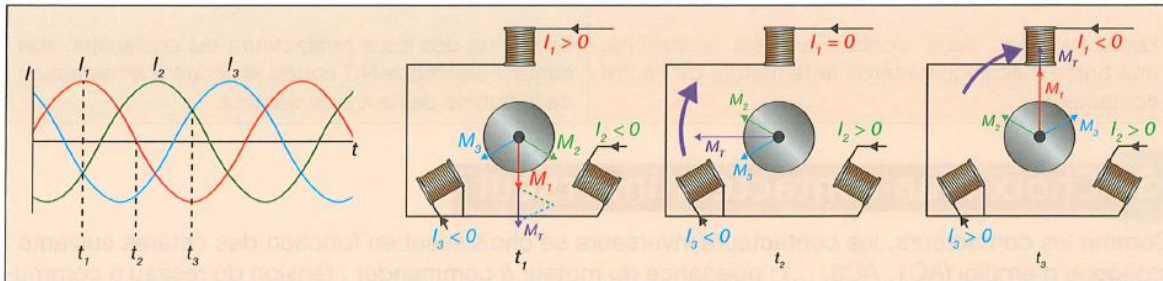
Le **champ magnétique total M_t** est égal à la somme des trois champs créés par les trois bobinages.

Chaine de puissance

Inversion de sens – contacteur inverseur

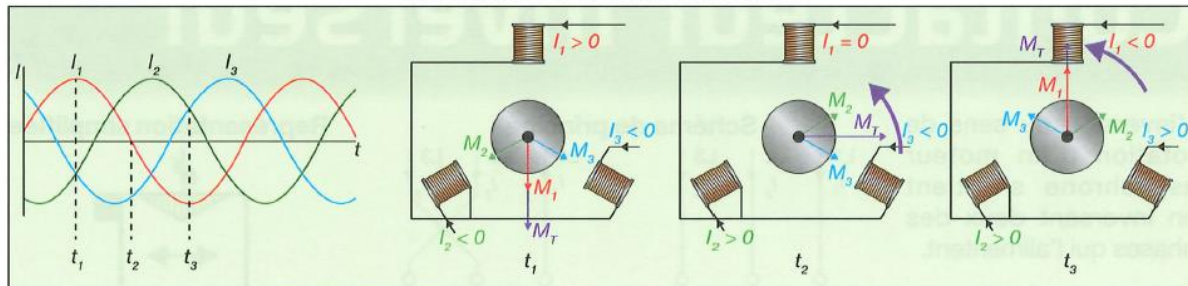
1.2- Alimentation des bobinages dans l'ordre 1-2-3

Rotation dans le sens horaire



1.3- Alimentation des bobinages dans l'ordre 1-3-2

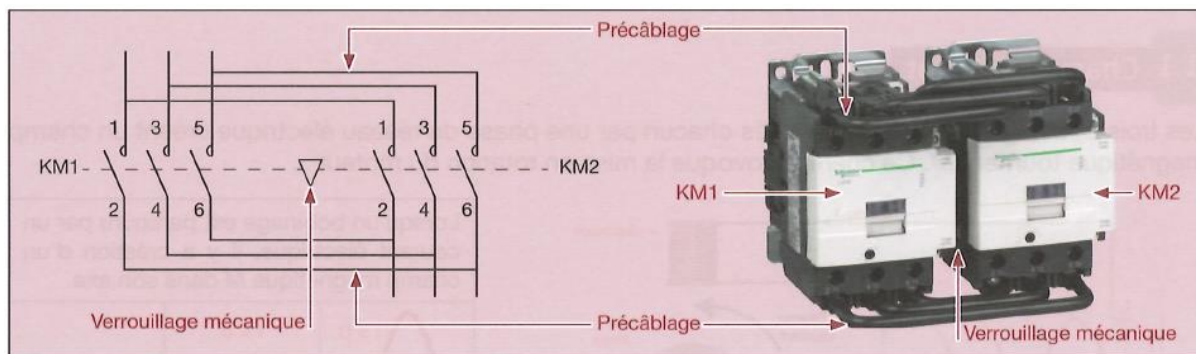
Rotation dans le sens antihoraire



2-Contacteur inverseur

2.1- Principe

Pour réaliser l'inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone, on utilise un contacteur inverseur. Celui-ci est constitué de **deux contacteurs** reliés par un verrouillage mécanique. Les connexions permettant de croiser deux phases sont précablées en usine.

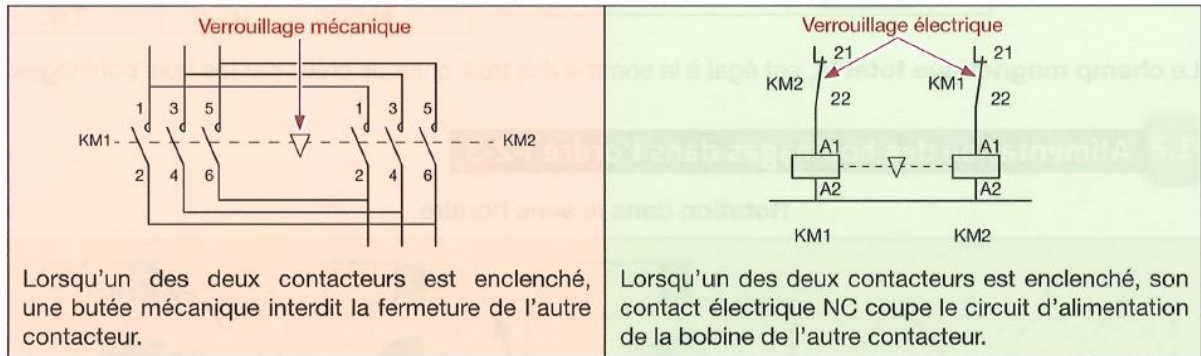


Chaine de puissance

Inversion de sens – contacteur inverseur

2.2- Verrouillages

Afin d'éviter un risque de court-circuit, l'enclenchement simultané des deux contacteurs est **interdit** de deux façons : **mécaniquement** et **électriquement**.



3-Choix d'un Contacteur inverseur

Comme les contacteurs, les contacteurs inverseurs se choisissent en fonction des critères suivants :

- Catégorie d'emploi (AC1, AC3, ...) ;
- Puissance du moteur à commander ;
- Tension du réseau à commuter ;
- Tension d'alimentation de la bobine ;
- Consommation énergétique.

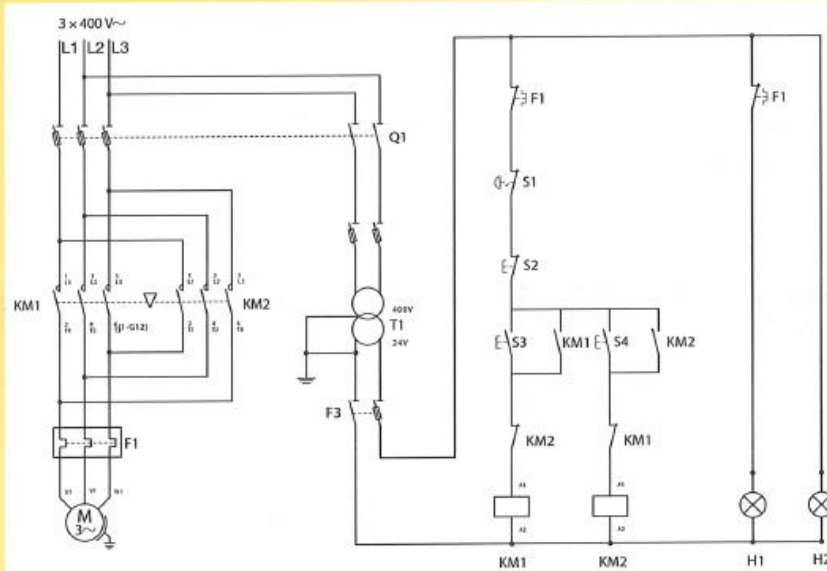
Chaine de puissance

Inversion de sens – contacteur inverseur

Application 1 Identification du matériel

1. Entourer sur le schéma ci-contre :

- En **rouge**, la partie puissance du contacteur inverseur.
- En **vert**, les bobines du contacteur inverseur.
- En **bleu**, le verrouillage mécanique.
- En **noir**, le verrouillage électrique.



2. Quelles phases ont été inversées pour réaliser un fonctionnement à deux sens de marche ?

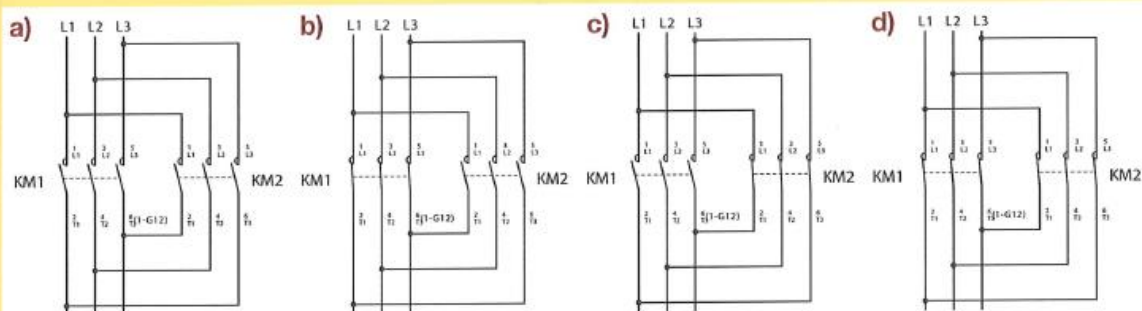
☐ L1 - L2

☐ L2 - L3

☐ L1 - L3

Application 2 Intérêt du verrouillage

1. Pour chacun des schémas suivants, indiquer le réseau obtenu en sortie du contacteur inverseur.



☐ L1 L2 L3

☐ L3 L2 L1

☐ L1 L3 L2

☐ 0 V

☐ court-circuit

☐ L1 L2 L3

☐ L3 L2 L1

☐ L1 L3 L2

☐ 0 V

☐ court-circuit

☐ L1 L2 L3

☐ L3 L2 L1

☐ L1 L3 L2

☐ 0 V

☐ court-circuit

☐ L1 L2 L3

☐ L3 L2 L1

☐ L1 L3 L2

☐ 0 V

☐ court-circuit

2. D'après ces résultats, pourquoi faut-il interdire l'enclenchement simultané des deux contacteurs ?